Analyse 3

Chapitre 5 : Séries entières

I Généralités sur les séries entières

Définition 1

Une série entière réelle est une série de fonctions de la forme $\sum_{n\geqslant 0} a_n x^n$ où pour tout $n \in \mathbb{N},\ a_n \in \mathbb{R}$ et $x \in \mathbb{R}$.

Exemples.

❶ *Série géométrique*
La série géométrique $\sum_{n\geqslant 0} x^n$ est une série entière dont tous les coefficients a_n sont égaux à 1.
- ▻ Si $|x| < 1$, elle converge absolument et sa somme est la fonction $S(x) = \frac{1}{1-x}$.
- ▻ Si $|x| > 1$, elle diverge.

❷ *Polynôme*
Le polynôme $\sum_{n=0}^{N} a_n x^n$ est une série entière dont tous les coefficients d'ordre supérieur à N sont nuls.

❸ *Séries entières lacunaires*
$\sum_{n\geqslant 0} x^{2n}$ est une série entière dont tous les coefficients d'ordre pair valent 1 et les coefficients d'ordre impair sont nuls. On dit que cette série est *lacunaire* ; cette dénomination s'applique à toute série ayant un nombre infini de termes nuls.

Opérations sur les séries entières

Addition
La somme des séries entières est définie de la manière suivante :

$$\sum_{n\geqslant 0} a_n x^n + \sum_{n\geqslant 0} b_n x^n = \sum_{n\geqslant 0} (a_n + b_n) x^n.$$

Multiplication par un scalaire
Le produit d'une série entière par un scalaire réel λ est défini par :

$$\lambda \sum_{n\geqslant 0} a_n x^n = \sum_{n\geqslant 0} \lambda a_n x^n.$$

Produit de Cauchy
On appelle produit de Cauchy des deux séries $\sum_{n\geqslant 0} a_n x^n$ et $\sum_{n\geqslant 0} b_n x^n$ la série entière $\sum_{n\geqslant 0} c_n x^n$ où le coefficient c_n est défini par :

$$c_n = a_0 b_n + a_1 b_{n-1} + \ldots + a_n b_0 = \sum_{k=0}^{n} a_k b_{n-k}.$$

II Rayon de convergence d'une série entière

Lemme 1 (Lemme d'Abel)

Soit x_0 un nombre réel strictement positif. Si la série $\sum_{n\geqslant 0} a_n x_0^n$ est convergente, alors la série entière $\sum_{n\geqslant 0} a_n x^n$ est absolument convergente sur l'intervalle $]-x_0, x_0[$ et normalement convergente sur tout intervalle $[-r, r]$ où $0 < r < x_0$.

Preuve. la convergence de la série $\sum_{n\geqslant 0} a_n x_0^n$ entraine que la suite $(a_n x_0^n)$ est bornée. Il existe un réel $M > 0$ tel que pour tout entier naturel $n,\ |a_n x_0^n| \leqslant M$. On a alors

$$|a_n x^n| = |a_n x_0^n| \left|\frac{x}{x_0}\right|^n \leqslant M \left|\frac{x}{x_0}\right|^n.$$

- ▻ Si $x \in]-x_0, x_0[$, alors $\sum_{n\geqslant 0}\left|\frac{x}{x_0}\right|^n$ est une série géométrique de raison $\left|\frac{x}{x_0}\right| < 1$, elle est donc convergente. La règle de la comparaison pour les séries numériques positives implique la convergence absolue de la série entière $\sum_{n\geqslant 0} a_n x^n$ sur l'intervalle $]-x_0, x_0[$.
- ▻ Si $x \in [-r, r]$, on a $\left|\frac{x}{x_0}\right| < \frac{r}{x_0} < 1$. La convergence de la série géométrique $\sum_{n\geqslant 0}\left(\frac{r}{x_0}\right)^n$ implique la convergence normale de la série entière $\sum_{n\geqslant 0} a_n x^n$ sur l'intervalle $[-r, r]$.

□

Posons $I = \left\{r \in \mathbb{R}_+;\ \sum_{n\geqslant 0} a_n r^n \text{ converge}\right\}$.
Il découle du lemme d'Abel que l'ensemble I est un intervalle centré en 0.

Définition 2 (Rayon de convergence)

Soit I l'intervalle constitué des nombres réels positifs r tels que la série numérique $\sum_{n\geqslant 0} a_n r^n$ converge.

- ▻ Si I est borné, alors on appelle rayon de convergence de la série entière $\sum_{n\geqslant 0} a_n x^n$ la borne supérieure notée R de l'ensemble I.
- ▻ Si I n'est pas borné, alors on convient que le rayon de convergence R de la série entière $\sum_{n\geqslant 0} a_n x^n$ est égale à $+\infty$.

Théorème 2

Soit $\sum_{n\geqslant 0} a_n x^n$ une série entière de rayon de convergence R.

- ▸ Si $R = 0$ alors la série entière $\sum_{n\geqslant 0} a_n x^n$ diverge pour tout $x \in \mathbb{R}^*$.
- ▸ Si $R \in]0, +\infty[$ alors la série entière $\sum_{n\geqslant 0} a_n x^n$ converge absolument pour tout $|x| < R$ et diverge pour tout $|x| > R$.
- ▸ Si $R = +\infty$ alors la série entière $\sum_{n\geqslant 0} a_n x^n$ converge absolument pour tout $x \in \mathbb{R}$.

R Si $x = \pm R$ la série entière $\sum_{n\geqslant 0} a_n x^n$ peut être convergente ou divergente.

Détermination pratique du rayon de convergence

- ▸ **Règle de D'Alembert pour les séries entières**

Proposition 3

Soit $\sum_{n\geqslant 0} a_n x^n$ une série entière de rayon de convergence R dont les coefficients a_n sont tous non nuls à partir d'un certain rang. On suppose de plus que $\lim_{n\to+\infty} \dfrac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = l$ (fini ou infini).
On a les résultats suivants :

- ▸ Si $l \in]0, +\infty[$ alors $R = \dfrac{1}{l}$.
- ▸ Si $l = 0$ alors $R = +\infty$.
- ▸ Si $l = +\infty$ alors $R = 0$.

Exemples.

❶ $\sum_{n\geqslant 0} \dfrac{x^n}{n!}$ a pour rayon de convergence $R = +\infty$ car

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = \lim_{n\to+\infty} \frac{n!}{(n+1)!} = \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n+1} = 0.$$

❷ $\sum_{n\geqslant 0} \dfrac{x^n}{\sqrt{n}}$ a pour rayon de convergence $R = 1$ car

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = \lim_{n\to+\infty} \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n+1}} = 1.$$

❸ $\sum_{n\geqslant 0} n!x^n$ a pour rayon de convergence $R=0$ car

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{|a_{n+1}|}{|a_n|}=\lim_{n\to+\infty}\frac{(n+1)!}{n!}=\lim_{n\to+\infty}(n+1)=+\infty.$$

R La proposition (3) ne s'applique pas aux séries lacunaires. Dans ce cas on peut utiliser la règle de D'Alembert pour les séries numériques comme le montre l'exemple suivant :

Exemple. Appliquons la règle de D'Alembert pour les séries numériques à la série $\sum_{n\geqslant 0}\frac{x^{2n}}{\sqrt{n}}$.

En posant $u_n(x)=\frac{x^{2n}}{\sqrt{n}}$, on obtient

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{|u_{n+1}(x)|}{|u_n(x)|}=\lim_{n\to+\infty}\frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n+1}}|x|^2=|x|^2.$$

On déduit que

- ▻ Si $|x|^2<1$, la série $\sum_{n\geqslant 0}\frac{x^{2n}}{\sqrt{n}}$ converge absolument.
- ▻ Si $|x|^2>1$, la série $\sum_{n\geqslant 0}\frac{x^{2n}}{\sqrt{n}}$ diverge.

Le rayon de convergence de la série $\sum_{n\geqslant 0}\frac{x^{2n}}{\sqrt{n}}$ est donc $R=1$.

▸ **Règle de Cauchy pour les séries entières**

Proposition 4

Soit $\sum_{n\geqslant 0}a_nx^n$ une série entière de rayon de convergence R . On suppose que $\lim_{n\to+\infty}\sqrt{|a_n|}=l$ (fini ou infini). On a les résultats suivants :

- ▸ Si $l\in\,]0,+\infty[$ alors $R=\frac{1}{l}$.
- ▸ Si $l=0$ alors $R=+\infty$.
- ▸ Si $l=+\infty$ alors $R=0$.

Exemples.

❶ $\sum_{n\geqslant 0}\frac{x^n}{n^n}$ a pour rayon de convergence $R=+\infty$ car

$$\lim_{n\to+\infty}\sqrt{|a_n|}=\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{n}=0.$$

❷ $\sum_{n\geqslant 0}n^nx^n$ a pour rayon de convergence $R=0$ car

$$\lim_{n\to+\infty}\sqrt{|a_n|}=\lim_{n\to+\infty}n=+\infty.$$

❸ $\sum_{n\geqslant 0}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n x^n$ a pour rayon de convergence $R=1$ car

$$\lim_{n\to+\infty}\sqrt{|a_n|}=\lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)=1.$$

▸ **Équivalence**

Proposition 5

Soient $\sum_{n\geqslant 0}a_nx^n$ et $\sum_{n\geqslant 0}b_nx^n$ deux séries entières de rayon de convergence respectifs R_a et R_b. Si $|a_n|\sim|b_n|$ à partir d'un certain rang, alors $R_a=R_b$.

Exemples.

❶ Le rayon de convergence R de la série entière $\sum_{n\geqslant 0}\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)x^n$ est le même que celui de $\sum_{n\geqslant 0}\frac{1}{n}x^n$ qui vaut 1, on a donc $R=1$.

❷ Le rayon de convergence R de la série entière $\sum_{n\geqslant 0}\sin\left(\frac{1}{n}\right)x^n$ est le même que celui de $\sum_{n\geqslant 0}\frac{1}{n}x^n$ qui vaut 1, on a donc $R=1$.

▸ **Comparaison**

Proposition 6

Soient $\sum_{n\geqslant 0} a_n x^n$ et $\sum_{n\geqslant 0} b_n x^n$ deux séries entières de rayon de convergence respectifs R_a et R_b. Si $|a_n| \leqslant |b_n|$ à partir d'un certain rang, alors $R_a \geqslant R_b$.

Exemple. Le rayon de convergence R de la série entière $\sum_{n\geqslant 0} \sin(n)x^n$ est égal à 1.
En effet, on a pour tout $n \in \mathbb{N}, |\sin(n)| \leqslant 1$. Comme le rayon de convergence de la série géométrique $\sum_{n\geqslant 0} x^n$ vaut 1, on déduit par comparaison que $R \geqslant 1$.
D'autre part si $x = 1$ la série numérique $\sum_{n\geqslant 0} \sin(n)$ diverge car son terme général ne tend pas vers 0, donc $R \leqslant 1$.
On déduit finalement que $R = 1$.

▸ **Semi-convergence en un point**

Proposition 7

Si la série entière $\sum_{n\geqslant 0} a_n x^n$ est semi-convergente lorsque $x = x_0$, alors son rayon de convergence est $R = |x_0|$.

Preuve. la série numérique $\sum_{n\geqslant 0} a_n x_0^n$ est semi-convergente donc elle converge mais ne converge pas absolument.

- ▻ La convergence de la série $\sum_{n\geqslant 0} a_n x_0^n$ signifie que x_0 n'est pas dans le domaine de divergence de la série entière $\sum_{n\geqslant 0} a_n x^n$ donc $R \geqslant |x_0|$.
- ▻ La non convergence absolue de la série $\sum_{n\geqslant 0} a_n x_0^n$ implique que $x_0 \notin]-R, R[$ donc $R \leqslant |x_0|$.
  On conclut que $R = |x_0|$.

□

Exemple. Le rayon de convergence de la série entière $\sum_{n\geqslant 0} \frac{1}{n} x^n$ est égal à 1 car si $x_0 = -1$, la série numérique $\sum_{n\geqslant 0} \frac{(-1)^n}{n}$ est semi-convergente.

▸ **Rayon de convergence de la série somme et de la série produit**

Proposition 8

Soient $\sum_{n\geqslant 0} a_n x^n$ et $\sum_{n\geqslant 0} b_n x^n$ deux séries entières de rayon de convergence respectifs R_a et R_b.

- ▻ Le rayon de convergence noté R_S de la série somme $\sum_{n\geqslant 0}(a_n + b_n)x^n$ vérifie
  - $R_S \geqslant \min(R_a, R_b)$ si $R_a = R_b$.
  - $R_S = \min(R_a, R_b)$ si $R_a \neq R_b$.
- ▻ Le rayon de convergence noté R_P du produit de Cauchy des série $\sum_{n\geqslant 0} a_n x^n$ et $\sum_{n\geqslant 0} b_n x^n$ vérifie

$$R_P \geqslant \min(R_a, R_b).$$

Exemple. Les séries entières $\sum_{n\geqslant 0} x^n$ et $\sum_{n\geqslant 0} 2^n x^n$ ont pour rayon de convergence respectifs $R_a = 1$ et $R_b = \frac{1}{\sqrt{2}}$. Leur somme qui est la série entière $\sum_{n\geqslant 0}(1 + 2^n)x^n$ a pour rayon de convergence $R_S = \frac{1}{\sqrt{2}}$.

Propriétés des séries entières

Le terme général d'une série entière étant polynomial, il définit une fonction de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$. En utilisant la convergence uniforme qui découle de la convergence normale sur tout intervalle $[-r, r]$ où $0 < r < R$, on déduit des résultats généraux concernant les séries de fonctions les propriétés suivantes des séries entières à l'intérieur de l'intervalle de convergence.

▸ **Continuité**

Théorème 9

Soit $\sum_{n\geqslant 0} a_n x^n$ une série entière de rayon de convergence R. Alors la somme $S(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ est une fonction continue sur l'intervalle de convergence $]-R, R[$.

▸ **Intégration**

Théorème 10

Soit $\sum_{n\geqslant 0} a_n x^n$ une série entière de rayon de convergence $R \neq 0$. Alors pour tous a et b tels que $[a,b] \subset]-R,R[$, on a

$$\int_a^b \left(\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n\right) dx = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_a^b a_n x^n.$$

▸ **Dérivation**

Théorème 11

Soit $\sum_{n\geqslant 0} a_n x^n$ une série entière de rayon de convergence $R > 0$. Alors on a

① La série $\sum_{n\geqslant 0} a_n x^n$ et la série dérivée $\sum_{n\geqslant 1} n a_n x^{n-1}$ ont même rayon de convergence R.

② La somme $S(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $]-R,R[$ et on a

$$S'(x) = \left(\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n\right)' = \sum_{n=1}^{+\infty} n a_n x^{n-1}.$$

Corolaire 12

La somme $S(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $]-R,R[$ et on a pour tout $p \in \mathbb{N}$,

$$S^{(p)}(x) = \left(\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n\right)^{(p)} = \sum_{n=p}^{+\infty} n(n-1)\dots(n-p+1) a_n x^{n-p}.$$

Applications

▸ **Sommation des séries entières**

Exemple. On se propose de calculer la somme $f(x)$ de la série entière $\sum_{n\geqslant n} \frac{1}{n} x^n$ dont le rayon de convergence est $R = 1$. On a $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n} x^n$, donc pour tout $x \in]-1,1[$ on a

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} x^{n-1} = \sum_{n=0}^{+\infty} x^n = \frac{1}{1-x}.$$

Par intégration, on obtient

$$f(x) = \int_0^x f'(t)dt = \int_0^x \frac{dt}{1-t} = -\ln(1-x).$$

▸ **Résolution des équations différentielles**

Exemples. Résoudre l'équation différentielle $y' - y = 0$.
On suppose qu'il existe $R > 0$ tel que pour tout $x \in]-R,R[$ on a $y(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$.
donc $y'(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} n a_n x^{n-1} = \sum_{n=0}^{+\infty} (n+1) a_{n+1} x^n$.
On a

$$y' - y = 0 \Leftrightarrow \sum_{n=0}^{+\infty} ((n+1)a_{n+1} - a_n) = 0 \Leftrightarrow a_{n+1} = \frac{1}{n+1} a_n \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Donc $a_1 = a_0, a_2 = \frac{1}{2}a_1, a_3 = \frac{1}{3}a_2, \dots$ et par récurrence on obtient $a_n = \frac{1}{n!}a_0$.
La solution de l'équation différentielle est donc $y(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{a_0}{n!} x^n$ qui a un rayon de convergence égal à $+\infty$.
On montrera dans la section suivante que $y(x) = a_0 e^x$.

III Fonction développable en série entière

Définition 3

Soit $f : I =]-R, R[\longrightarrow \mathbb{R}$. On dit que f admet un développement en série entière sur I s'il existe une série entière de rayon de convergence R telle que pour tout $x \in I$, on a $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$.

Exemples.

❶ Une fonction polynomiale $f(x) = \sum_{n=0}^{N} a_n x^n$ de degré N est développable en série entière sur $\mathbb{R}$ telle que $a_n = 0$ si $n > N$.

❷ La fonction $f(x) = \frac{1}{1-x}$ est développable en série entière sur $I =]-1, 1[$ car pour tout $x \in I$ on a $f(x) = \frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{+\infty} x^n$.

Conditions nécessaires

Théorème 13 (Série de Taylor)

Soit $f : I =]-R, R[\longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction développable en série entière. Alors f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur I et on a

$$\forall x \in I \quad f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n.$$

La série $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n$ est appelé série de Taylor de f en 0.

Corolaire 14 (Unicité du développement)

Soit $f : I =]-R, R[\longrightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^\infty$. Si f est développable en série entière sur I alors ce développement est unique et est donné par la série de Taylor de f en 0.

Deux questions se posent alors

① La série de Taylor converge t-elle ?

② Si oui converge t-elle vers $f(x)$?

Conditions suffisante

Théorème 15 (Développement de Taylor)

Soit $f : I =]-R, R[\longrightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^\infty$. On suppose qu'il existe une constante M telle que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \forall x \in I, \quad \left|f^{(n)}(x)\right| \leqslant M.$$

Alors f est développable en série entière et on a $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n$ pour tout x dans I.

Preuve. On applique la formule de Taylor-Lagrange à f entre 0 et x à l'ordre N :

$$\exists c_N \in]0, x[, \quad f(x) = \sum_{n=0}^{N} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n + \frac{f^{(N+1)}(c_N)}{(N+1)!} x^{N+1}$$

Cette relation s'écrit $f(x) = S_N(x) + R_N(x)$ où $S_N(x) = \sum_{n=0}^{N} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n$ est la somme partielle d'ordre N de la série de Taylor et $R_N(x) = \frac{f^{(N+1)}(c_N)}{(N+1)!} x^{N+1}$ est le reste d'ordre N. On a

$$0 \leqslant \lim_{N \to +\infty} |f(x) - S_N(x)| = \lim_{N \to +\infty} |R_N(x)| = \leqslant \lim_{N \to +\infty} \frac{MR^{N+1}}{(N+1)!} = 0.$$

Ce qui prouve la convergence de la série de Taylor vers $f(x)$.

□

Exemples.

❶ *Fonction exponentielle*
La fonction $f(x) = \mathrm{e}^x$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$. Sa dérivée n-ème est définie par $f^{(n)}(x) = \mathrm{e}^x$. Soit $R > 0$, on a

$$\forall x \in [-R, R] \qquad \left|f^{(n)}(x)\right| \leqslant \mathrm{e}^R.$$

D'après le théorème (15), la fonction $f(x) = \mathrm{e}^x$ est développable en série entière sur tout intervalle $[-R, R]$. Comme R est quelconque on déduit que la fonction e^x est développable en série entière sur $\mathbb{R}$ et on a

$$\boxed{\mathrm{e}^x = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\exp(0)}{n!} x^n = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n!} x^n \qquad \forall x \in \mathbb{R}.}$$

❷ *Fonction sinus*
La fonction $f(x) = \sin(x)$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$. Sa dérivée n-ème est donnée par $f^{(n)}(x) = \sin(x + n\frac{\pi}{2})$. On a donc

$$\forall x \in \mathbb{R} \qquad \left|f^{(n)}(x)\right| \leqslant 1.$$

D'après le théorème (15), la fonction $f(x) = \sin(x)$ est développable en série entière sur $\mathbb{R}$ et on a

$$\boxed{\sin(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\sin(x + n\frac{\pi}{2})}{n!} x^n = \sum_{p=0}^{+\infty} \frac{(-1)^p}{(2p+1)!} x^{2p+1} \qquad \forall x \in \mathbb{R}.}$$

❸ *Fonction cosinus*
La fonction $f(x) = \cos(x)$ est la dérivée de la fonction $\sin(x)$. En appliquant le théorème de dérivation (11) on obtient

$$\boxed{\cos(x) = \left(\sum_{p=0}^{+\infty} \frac{(-1)^p}{(2p+1)!} x^{2p+1}\right)' = \sum_{p=0}^{+\infty} \frac{(-1)^p}{(2p)!} x^{2p} \qquad \forall x \in \mathbb{R}.}$$

❹ *Fraction $f(x) = \ln(1-x)$*
La fonction $f(x) = \ln(1-x)$ est la primitive de la fonction $-\frac{1}{1-x} = -\sum_{n=0}^{+\infty} x^n$. En appliquant le théorème d'intégration (10) on obtient

$$\boxed{\ln(1-x) = -\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n+1} x^{n+1} = -\sum_{p=1}^{+\infty} \frac{1}{p} x^p \qquad \forall x \in]-1, 1[.}$$

❺ *Fraction rationnelle*

$$f(x) = \frac{1}{x^2 - 3x + 2} = \frac{1}{1-x} + \frac{1}{x-2}$$

On a

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{+\infty} x^n \qquad |x| < 1$$

$$\frac{1}{x-2} = -\frac{1}{2\left(1 - \frac{x}{2}\right)} = -\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{2^{n+1}} \qquad |x| < 2.$$

On déduit que

$$\boxed{f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \left(1 - \frac{1}{2^{n+1}}\right) x^n \qquad |x| < 1.}$$

Développement en série entière des fonctions usuelles

Développement en série entière	Validité
$\mathrm{e}^x = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n!} x^n$	$\mathbb{R}$
$\mathrm{ch}(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(2n)!} x^{2n}$	$\mathbb{R}$
$\mathrm{sh}(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(2n+1)!} x^{2n+1}$	$\mathbb{R}$
$\cos(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n}$	$\mathbb{R}$
$\sin(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1}$	$\mathbb{R}$
$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{+\infty} x^n$	$]-1,1[$
$\frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n x^n$	$]-1,1[$
$\ln(1-x) = -\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n} x^n$	$]-1,1[$
$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} x^n$	$]-1,1[$
$\mathrm{arctg}(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1}$	$]-1,1[$
$\mathrm{argth}(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{2n+1} x^{2n+1}$	$]-1,1[$
$\arcsin(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(2n)!}{(2^n n!)^2 (2n+1)} x^{2n+1}$	$]-1,1[$
$\mathrm{argsh}(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n (2n)!}{(2^n n!)^2 (2n+1)} x^{2n+1}$	$]-1,1[$
$\forall \alpha \in \mathbb{R} \quad (1+x)^\alpha = 1 + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\alpha(\alpha-1)\ldots(\alpha-n+1)}{n!} x^n$	$]-1,1[$
$\forall \alpha \in \mathbb{R} \quad (1-x)^\alpha = 1 + \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \frac{\alpha(\alpha-1)\ldots(\alpha-n+1)}{n!} x^n$	$]-1,1[$